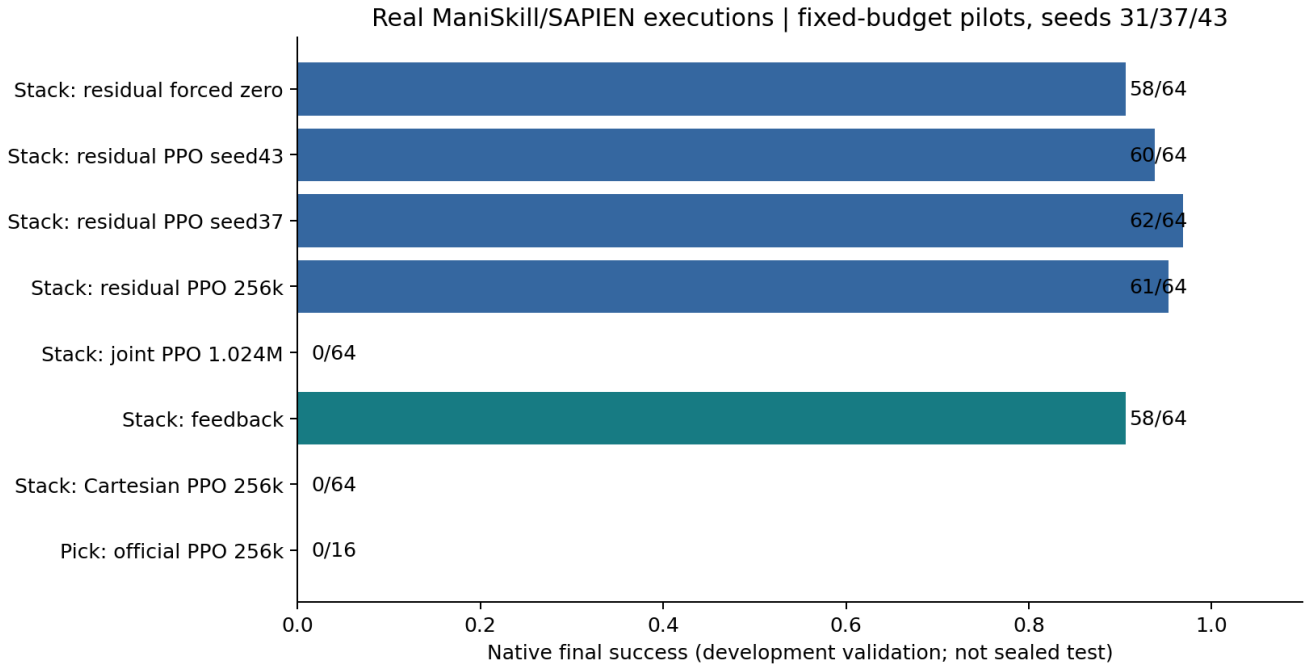
ARES：公开基准与 JAKA 双轨研究

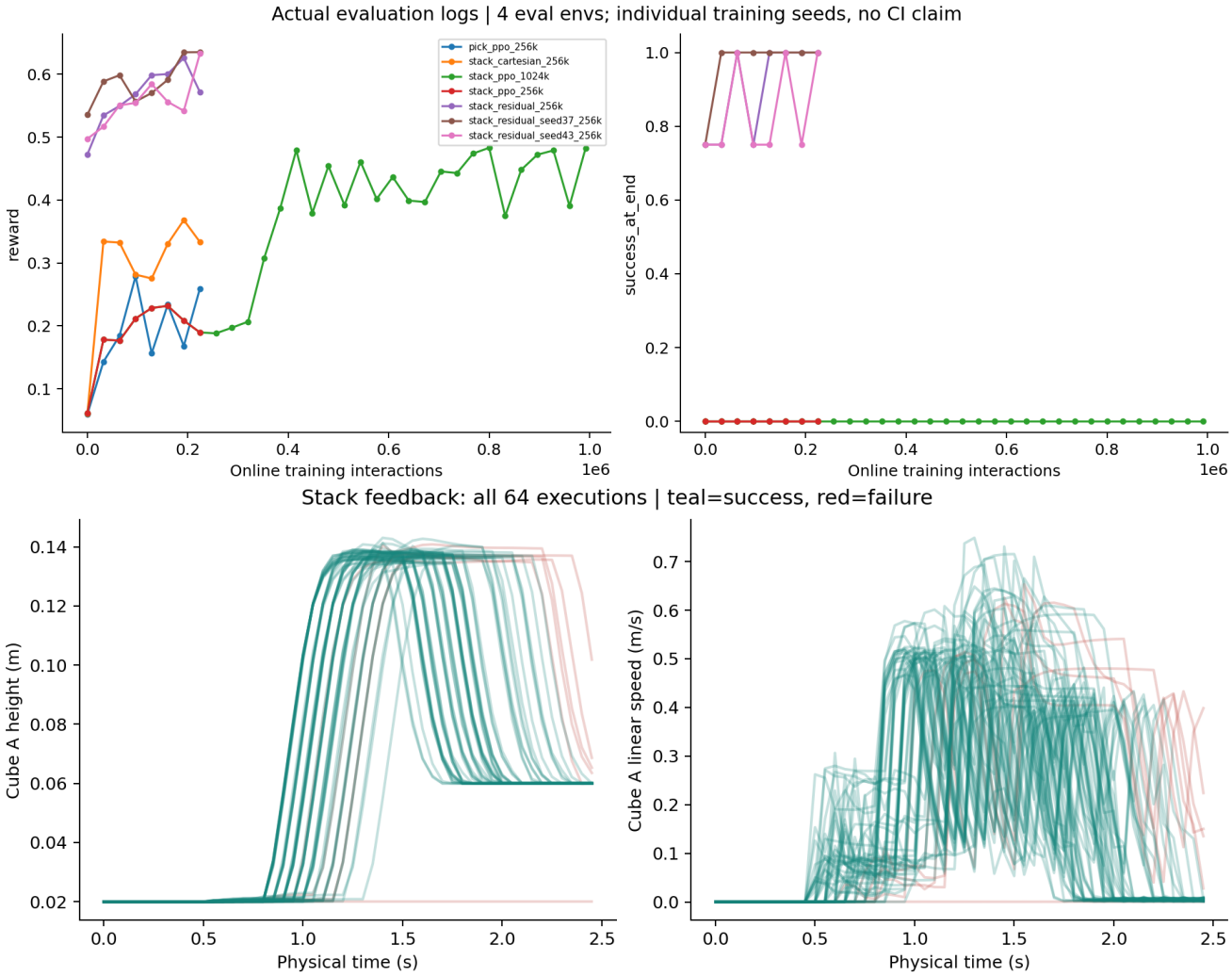
2026-10-27 | 真实物理实验阶段简报

本轮已运行 Isaac Lab 原生 Lift、Stack、Drawer，以及独立环境中的 ManiSkill Pick、Stack、Peg。旧 P1/P2 与现场结果完整保留；以下不是实机成绩，也不是已证明的新算法优势。



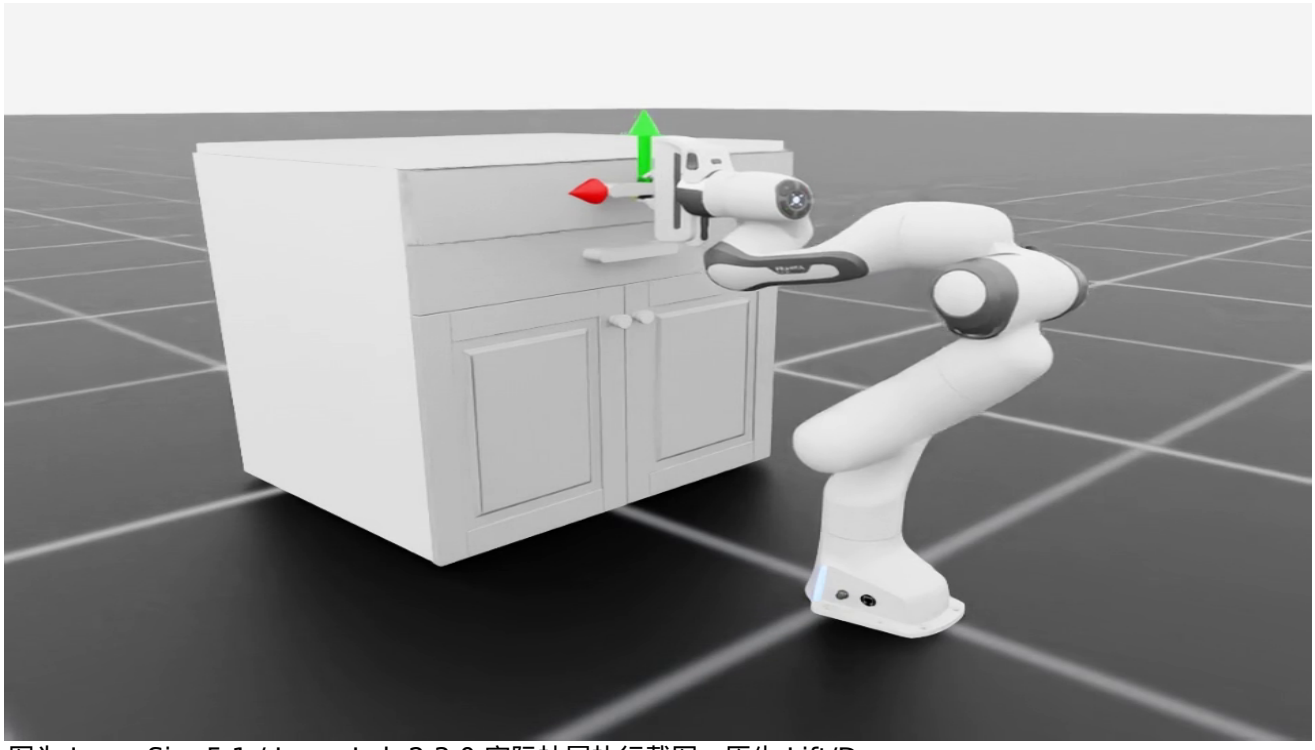
强反馈 58/64；三颗普通残差 PPO 种子为 61/64、62/64、60/64，均值 95.31%，种子标准差 1.56 个百分点。残差置零恢复 58/64 全部相同结果。共完成 7 个最终模型、256 万次在线训练交互；同一 64 案例不是 192 个独立场景，不能据此宣称未见场景泛化或新方法创新。

物理证据与训练，而非静态演示



曲线直接来自原始训练日志。失败轨迹与成功轨迹全部保留。Stack 的剩余失败涉及释放、放置偏差和稳定；Peg 的 GPU 几何读数修复后 4/4 可完成，但多数超过官方 100 步预算，不能计入官方期限内成功率。

研究选择与尚未成立的贡献



图为 Isaac Sim 5.1 / Isaac Lab 2.3.0 实际抽屉执行截图。原生 Lift/Drawer 配置没有统一成功终止项，报告提升高度、抽屉位移而不虚构官方成功率。

公共主平台选择 ManiSkill3，Stack 作为快速闭环与释放稳定性任务，Peg 为不同接触条件候选。JAKA 应用轨道保持 Isaac Lab；已完成 720 物理步开合，但夹爪限位及 mimic 验收失败，尚不能称为抓取或任务迁移成功。

待验证方法：根据当前接触、抓取及放置结果调整合法技能参数或恢复动作。普通残差控制不是创新本身。下一步必须在相同接口下完成强反馈、普通残差和结果感知参数策略的多种子消融。

许可：ManiSkill 代码 Apache-2.0；上游资产存在 CC BY-NC 提示，商业交付范围需另行核验。本包不重新分发仿真资产。完整数值、失败与来源见 RESULTS.json、LEARNING_DATA.json 和运行清单。